

Grove

Uma linguagem .cj inspirada nos cheats
de GTA San Andreas



Projeto de Compiladores ·
Gabriel Lacerda, Gabriel Mendonça e Fernando Mendonça

Por que cheats?

HESYOAM

Um vocabulário conhecido e legal torna a linguagem fácil de entender.



A implementação percorre todas as etapas: tokens, AST e execução.

Nove palavras reservadas

Você escreve	Significa	O cheat no jogo
HESoyAM x = 1;	declara x	vida e colete cheios + \$250.000
TURNUPTHEHEAT (cond) { ... }	if	+2 estrelas de procurado
BRINGITON (cond) { ... }	else if	6 estrelas de procurado
TURNDOWNTHEHEAT { ... }	else	zera o nível de procurado
KANGAROO (cond) { ... }	while	pulo gigante
GOODBYECRUELWORLD;	break	CJ morre na hora
HELLOLADIES expr;	print	sex appeal no máximo
FULLCLIP	true	munição infinita
GHOSTTOWN	false	ruas vazias, sem carros e pedestres

Pipeline da Grove

01

Léxico

lexer.py

texto .cj → tokens

02

Sintaxe

parser.py

tokens → AST

03

Execução

interpreter.py

AST → saída

A CLI permite parar em tokens ou AST: --tokens e --ast

1 - Analise Léxica

Tokens:

```
!python -m grove examples/fatorial.cj --tokens
```

...	LINHA:COL	TIPO	LEXEMA
	2:1	VAR	HESoyAM
	2:9	IDENT	n
	2:11	ASSIGN	=
	2:13	NUMBER	5
	2:14	SEMI	;
	3:1	VAR	HESoyAM
	3:9	IDENT	r
	3:11	ASSIGN	=
	3:13	NUMBER	1
	3:14	SEMI	;
	4:1	WHILE	KANGAROO
	4:10	LPAREN	(
	4:11	IDENT	n
	4:13	GT	>
	4:15	NUMBER	1
	4:16	RPAREN	)
	4:18	LBRACE	{

5:5	IDENT	r
5:7	ASSIGN	=
5:9	IDENT	r
5:11	STAR	*
5:13	IDENT	n
5:14	SEMI	;
6:5	IDENT	n
6:7	ASSIGN	=
6:9	IDENT	n
6:11	MINUS	-
6:13	NUMBER	1
6:14	SEMI	;
7:1	RBRACE	}
8:1	PRINT	HELLoLADIES
8:13	IDENT	r
8:14	SEMI	;
9:1	EOF	

Erro Léxico:

```
!echo '$ python -m grove examples/fatorial.cj --tokens'; python -m
```

```
... $ python -m grove examples/fatorial.cj --tokens
```

LINHA:COL	TIPO	LEXEMA
-----------	------	--------

2:1	VAR	HES0YAM
-----	-----	---------

2:9	IDENT	n
-----	-------	---

2:11	ASSIGN	=
------	--------	---

2:13	NUMBER	5
------	--------	---

2:14	SEMI	;
------	------	---

3:1	VAR	HES0YAM
-----	-----	---------

```
$ python -m grove examples/erro_lexico.cj
```

```
erro: linha 2, coluna 13: caractere inesperado '$'
```

2- Analise Sintática

Gramática EBNF:

```
!echo "docs/gramatica.md - EBNF"; sed -n '/```ebnf/,/```/p' docs/gramatica.md | head -n 18
```

```
... docs/gramatica.md - EBNF
```ebnf
programa = { declaracao } EOF ;

declaracao = varDecl | instrucao ;
varDecl = "HESOYAM" IDENT "=" expressao ";" ;

instrucao = seStmt
 | enquantoStmt
 | printStmt
 | breakStmt
 | bloco
 | atribuicao ;

seStmt = "TURNUPTHEHEAT" "(" expressao ")" bloco
 ["BRINGITON" "(" expressao ")" bloco { "BRINGITON" "(" expressao ")" bloco }]
 ["TURNDOWNTHEHEAT" bloco] ;
enquantoStmt = "KANGAROO" "(" expressao ")" bloco ;
printStmt = "HELLOLADIES" expressao ";" ;
```

# AST e erro sintático:

```
▶ head -n 18; echo; echo '$ python -m grove examples/erro_sintatico.cj'; python -m grove examples/erro_sintatico.cj
```

```
... $ python -m grove examples/fatorial.cj --ast
```

```
Program
```

```
body:
```

```
VarDecl
```

```
 name: 'n'
```

```
 value:
```

```
 Literal
```

```
 value: 5
```

```
VarDecl
```

```
 name: 'r'
```

```
 value:
```

```
 Literal
```

```
 value: 1
```

```
While
```

```
 cond:
```

```
 Binary
```

```
 left:
```

```
 Var
```

```
 name: 'n'
```

```
$ python -m grove examples/erro_sintatico.cj
```

```
erro: linha 3, coluna 1: esperado ; (fim de instrução), encontrado 'HELLOLADIES'
```

# 3- Interpretador

# Código do interpretador:

```
▶ echo "grove/interpreter.py - eval_Binary"; sed -n '/ def eval_Binary/,/ a, b =/p' grove/interpreter.py

... grove/interpreter.py - exec_Block
 def exec_Block(self, node: Block):
 self.env = Environment(self.env)
 try:
 for stmt in node.stmts:
 self.exec(stmt)
 finally:
 self.env = self.env.parent

 def exec_VarDecl(self, node):

grove/interpreter.py - eval_Binary
 def eval_Binary(self, node):
 op = node.op
 # curto-circuito: só avalia a direita se precisar
 if op == "&&":
 return _bool(self.eval(node.left), "&&") and _bool(self.eval(node.right), "&&")
 if op == "||":
 return _bool(self.eval(node.left), "||") or _bool(self.eval(node.right), "||")

 a, b = self.eval(node.left), self.eval(node.right)
```

## Erro de execução:

```
!echo '$ python -m grove examples/erro_execucao.cj'; python -m grove examples/erro_execucao.cj
```

```
$ python -m grove examples/erro_execucao.cj
erro: divisão por zero
```

# Demonstração Completa

# FizzBuzz

```
!echo "=== FONTE: examples/fizzbuzz.cj ==="; cat examples/fizzbuzz.cj; echo; echo '$ python -m grove examples/fizzbuz
```

```
... === FONTE: examples/fizzbuzz.cj ===
FizzBuzz de 1 a 15
HES0YAM i = 1;
KANGAROO (i <= 15) {
 TURNUPTHEHEAT (i % 15 == 0) {
 HELLOLADIES "FizzBuzz";
 } BRINGITON (i % 3 == 0) {
 HELLOLADIES "Fizz";
 } BRINGITON (i % 5 == 0) {
 HELLOLADIES "Buzz";
 } TURNDOWNTHEHEAT {
 HELLOLADIES i;
 }
 i = i + 1;
}
```

```
$ python -m grove examples/fizzbuzz.cj
```

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

# Procurado

```
examples/procurado.cj; echo; echo '$ python -m grove examples/procurado.cj'; python -m grove examples/procurado.cj
```

```
=== FONTE: examples/procurado.cj ===
nível de procurado: sobe até 6 estrelas ou até a polícia desistir
HES0YAM estrelas = 0;
HES0YAM policia_ligada = FULLCLIP;
KANGAROO (FULLCLIP) {
 TURNUPTHEHEAT (!policia_ligada || estrelas >= 6) {
 GOODBYECRUELWORLD;
 }
 estrelas = estrelas + 1;
 HELLOLADIES estrelas;
}
HELLOLADIES "fim: ";
```

```
$ python -m grove examples/procurado.cj
```

```
1
2
3
4
5
6
fim:
```

# Próximos passos

Análise semântica separada do interpretador

Geração de código Python a partir da AST

Execução em MicroPython no ESP32

Playground web